

Analízis III. (A)

8. előadás

Differenciálszámítás 5.

$(\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvényekre)

Emlékeztető:

- Taylor-formula a Lagrange-féle maradéktaggal.
- Taylor-formula a Peano-féle maradéktaggal.
- $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvények szélsőértékei.
- Elsőrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre.
- Másodrendű elégséges feltétel a lokális szélsőértékre.
- Másodrendű szükséges feltétel a lokális szélsőértékre.

Az óra anyaga:

- 1 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvények abszolút szélsőértékei
- 2 Heine-tétel $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre
- 3 Paraméteres integrálok

- 1 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvények abszolút szélsőértékei
- 2 Heine-tétel $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre
- 3 Paraméteres integrálok

1. $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvények abszolút szélsőértékei

Az egyváltozós analízisbeli **Weierstrass-tétel** szerint *egy korlátos és zárt intervallumon folytonos f függvénynek mindig van abszolút maximum- és abszolút minimumhelye*. Ha f ezek valamelyikét egy c pontban veszi fel, akkor vagy $c = a$, vagy $c = b$, vagy pedig $c \in (a, b)$. Ez utóbbi esetben lokális szélsőértékről van szó. Ha feltesszük még azt is, hogy $f \in D(a, b)$, akkor $f'(c) = 0$, vagyis c az f függvény stacionárius pontja.

Ha tehát megkeressük f összes olyan stacionárius pontját, akkor biztos, hogy az abszolút szélsőértékhelyek ezek közül, valamint az a és a b végpontok közül kerülnek ki. Például az abszolút maximumhelyet úgy határozzuk meg, hogy kiszámítjuk f értékeit ezekben a pontokban (nem feledkezve meg az a és b végpontokról sem), és kiválasztjuk azokat, amelyekben f értéke a legnagyobb.

Ezt a gondolatmenetet könnyen általánosíthatjuk többváltozós függvényekre.

Tétel. Legyen $H \subset (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ ($n \in \mathbb{N}^+$) korlátos és zárt halmaz. Tegyük fel, hogy $f : H \rightarrow \mathbb{R}$ és

- $f \in C(H)$,
- $f \in D(\text{int } H)$.

Ekkor f -nek a H -n felvett értékei között van legkisebb és legnagyobb függvényérték; ezeket f vagy a H halmaz határán (vagyis a $H \setminus \text{int } H$ valamely pontjában) veszi fel, vagy pedig egy olyan $a \in \text{int } H$ pontban, ahol $f'(a) = \theta_n$.

Bizonyítás. A Weierstrass-tétel szerint $\exists \min_H f$ és $\exists \max_H f$. Legyen $a \in H$ olyan pont, amelyben f értéke pl. a legnagyobb. Csak az $a \in \text{int } H$ esetet kell vizsgálni. Ekkor a az f -nek lokális szélsőértékhelye is, ezért az erre vonatkozó elsőrendű szükséges feltételből következik, hogy $f'(a) = \theta_n$. ■

- 1 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvények abszolút szélsőértékei
- 2 Heine-tétel $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre
- 3 Paraméteres integrálok

2. Heine-tétel $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvényekre

Az egyváltozós analízisben megismert **egyenletes folytonosság** fogalma (l. az [Analízis II. 9. előadást](#)) minden nehézség nélkül általánosítható $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ függvényekre.

Definíció. *A.m.h. az $f \in (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|) \longrightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$ ($n \in \mathbb{N}^+$) függvény **egyenletesen folytonos**, ha*

$\forall \varepsilon > 0$ -hoz $\exists \delta > 0$, hogy

$$\forall x, y \in \mathcal{D}_f, \|x - y\| < \delta : |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Megjegyzés. Szemléletesen: f egyenletesen folytonos, ha „ $\mathcal{D}_f$ tetszőlegesen közeli pontjaiban a függvényértékek is tetszőlegesen közel vannak egymáshoz”. ■

A definícióból közvetlenül következik az alábbi állítás:

Tétel. *Ha az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) függvény egyenletesen folytonos, akkor f folytonos.*

Az állítás már $n = 1$ esetén sem fordítható meg. Láttuk azt, hogy pl. a folytonos $f(x) := \frac{1}{x}$ ($x \in (0, 1)$) függvény nem egyenletesen folytonos.

Ugyanakkor fennáll az alábbi állítás:

Heine tétele. *Tegyük fel, hogy az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$) függvény*

- *folytonos és*
- *a $\mathcal{D}_f \subset (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ halmaz kompakt.*

Ekkor az f függvény egyenletesen folytonos.

- 1 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvények abszolút szélsőértékei
- 2 Heine-tétel $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre
- 3 Paraméteres integrálok

3. Paraméteres integrálok

- **A probléma felvetése**

Tegyük fel, hogy az f kétváltozós függvény integrálható az egyik és differenciálható a másik változója szerint.

Kérdés: *vajon milyen feltételek mellett lesz az eredmény ugyanaz, ha a két határátmenetet igénylő műveletet ellentétes sorrendben hajtjuk végre?*

Megjegyzés. Általában is (mind az elmélet, mind a gyakorlat számára) rendkívül fontos kérdés bizonyos műveletek (operátorok) egymás utáni alkalmazásával kapcsolatban azok sorrendjének a felcserélhetősége. ■

A kérdést pontosabban megfogalmazva, tekintsük az

$$f(x, t) \in \mathbb{R} \quad (x \in [c, d], \quad t \in [a, b])$$

függvényt. Tegyük fel, hogy létezik az

$$F(x) := \int_a^b f(x, t) dt \quad (x \in [c, d])$$

függvény, és a szóban forgó téglalapon létezik a $\partial_1 f (= \frac{\partial f}{\partial x})$ parciálisderivált-függvény is, továbbá létezik a

$$G(x) := \int_a^b \partial_1 f(x, t) dt \quad (x \in [c, d])$$

függvény is.

A **kérdés** az, hogy f -re milyen feltételt kell tennünk ahhoz, hogy az

$$F'(x) = \frac{dF}{dx}(x) = \int_a^b \partial_1 f(x, t) dt \quad (x \in [c, d])$$

egyenlőség igaz legyen; vagy más jelölésekkel az

$$\frac{d}{dx} \int_a^b f(x, t) dt = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$$

egyenlőség teljesüljön minden $x \in [c, d]$ esetén.

Most mutatunk egy olyan példát, amikor ez az egyenlőség **nem igaz**.

Példa. Legyen $f : [-1, 1] \times [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, és tegyük fel, hogy $x \in [0, 1]$ esetén

$$f(x, t) := \begin{cases} t, & \text{ha } 0 \leq t \leq \sqrt{x}, \\ -t + 2\sqrt{x}, & \text{ha } \sqrt{x} \leq t \leq 2\sqrt{x}, \\ 0, & \text{egyébként,} \end{cases}$$

és legyen $f(x, t) := -f(|x|, t)$, ha $x \in [-1, 0)$.

Ekkor a következő állítások teljesülnek:

- (a) A f függvény folytonos $[-1, 1] \times [-1, 1]$ -en.
- (b) $\partial_x f(0, t) = 0$ minden $t \in (-1, 1)$ esetén.
- (c) Ha

$$F(x) := \int_{-1}^1 f(x, t) dt$$

akkor $F(x) = x$ minden $|x| < \frac{1}{4}$ pontban. Ezért

$$1 = F'(0) = \frac{dF}{dx}(0) \neq \int_{-1}^1 \partial_x f(0, t) dt = 0, \quad \text{vagyis a}$$

$$\frac{d}{dx} \int_{-1}^1 f(x, t) dt = \int_{-1}^1 \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$$

egyenlőség az $x = 0$ pontban **nem igaz**.

- **A paraméteres integrálok értelmezése**

Legyen $\emptyset \neq U \subset (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ ($n \in \mathbb{N}^+$) egy nyílt halmaz és $I := [a, b] \subset \mathbb{R}$ ($a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$) egy korlátos és zárt (vagyis kompakt) intervallum. Tegyük fel, hogy az

$$f : U \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

függvény **folytonos**. Ekkor bármely rögzített $x \in U$ esetén az

$$[a, b] \ni t \mapsto f(x, t) \in \mathbb{R}$$

valós-valós függvény folytonos, következésképpen Riemann-integrálható.

Ekkor a

$$F(x) := \int_a^b f(x, t) dt \quad (x \in U)$$

függvényt az f által meghatározott paraméteres integrál-**nak** nevezzük.

• A paraméteres integrálok deriválhatósága

Tétel.

Tegyük fel, hogy

- $\emptyset \neq U \subset (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ ($n \in \mathbb{N}^+$) *nyílt halmaz;*
- $I := [a, b] \subset \mathbb{R}$ ($a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$) *kompakt intervallum,*
- a $f : U \times [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ *függvény folytonos.*

Ekkor a

$$F(x) := \int_a^b f(x, t) dt \quad (x \in U)$$

paraméteres integrálra az alábbiak igazak:

- 1^o F *függvény folytonos az* U *halmazon.*
- 2^o *Ha* $\exists \partial_i f$ ($i = 1, \dots, n$) *és az folytonos* $U \times I$ -*n, akkor*
 F *folytonosan deriválható* U -*n és*

$$(*) \quad \partial_i F(x) = \int_a^b \partial_i f(x, t) dt \quad (x \in U).$$

Bizonyítás. Mivel a f függvény folytonos, ezért a F függvény jól definiált.

1° Azt kell belátnunk, hogy $\forall x \in U : F \in C\{x\}$, azaz

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0 : \forall y \in U, \|y - x\| < \delta : |F(y) - F(x)| < \varepsilon.$$

Legyen $x \in U$ egy adott pont. Mivel U nyílt, ezért $\exists r > 0 : \overline{K}_r(x) \subset U$, továbbá $\overline{K}_r(x) \times [a, b]$ kompakt halmaz. Heine tétele szerint f egyenletesen folytonos ezen a halmazon, tehát

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0 : \forall u, v \in \overline{K}_r(x) \times [a, b], \|u - v\| < \delta :$$

$$|f(u) - f(v)| < \frac{\varepsilon}{b - a}.$$

Feltehetjük, hogy $0 < \delta \leq r$. Ekkor azt kapjuk, hogy

$$\forall t \in [a, b] \text{ és } \forall y \in K_\delta(x) \text{ esetén } |f(y, t) - f(x, t)| < \frac{\varepsilon}{b - a},$$

következésképpen $\forall y \in K_\delta(x)$ pontban

$$|F(y) - F(x)| = \left| \int_a^b (f(y, t) - f(x, t)) dt \right| \leq \int_a^b |f(y, t) - f(x, t)| dt < \varepsilon.$$

Ez azt jelenti, hogy $F \in C\{x\}$. Mivel $x \in U$ tetszőleges, ezért $F \in C(U)$ valóban teljesül.

2° Jelölje e_i ($i = 1, \dots, n$) az $\mathbb{R}^n$ i -edik kanonikus egységvektorát. Legyen $x \in U$ tetszőleges és $\overline{K}_r(x) \subset U$. A $\partial_i F$ definíciója szerint azt kell belátnunk:

$$\begin{aligned}
 (\#) \quad & \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{F(x + se_i) - F(x)}{s} - \int_a^b \partial_i f(x, t) dt \right] = \\
 & = \lim_{s \rightarrow 0} \left[\int_a^b \left(\frac{f(x + se_i, t) - f(x, t)}{s} - \partial_i f(x, t) \right) dt \right] = 0.
 \end{aligned}$$

Legyen $s > 0$. A $g(z) := f(x + ze_i, t)$ ($z \in [0, s]$) valós-valós függvényre a Lagrange-féle közéértéktétel szerint $\exists \nu \in (0, 1)$:

$$\frac{g(s) - g(0)}{s} = \frac{f(x + se_i, t) - f(x, t)}{s} = \partial_i f(x + \nu se_i, t).$$

Mivel $\partial_i f$ egyenletesen folytonos a $\overline{K}_r(x) \times I$ kompakt halmazon, ezért

$$\forall \varepsilon > 0 \text{-hoz } \exists \delta > 0 : \forall s \in \mathbb{R}, |s| < \delta : \left| \partial_i f(x + \nu se_i, t) - \partial_i f(x, t) \right| < \frac{\varepsilon}{b-a},$$

és így

$$\left| \int_a^b (\partial_i f(x + \nu se_i, t) - \partial_i f(x, t)) dt \right| < \varepsilon,$$

amiből következik a (#) állítás.

A $\partial_i F$ folytonossága (*) miatt a tétel **1°** részéből adódik. ■

1. példa. Mutassuk meg, hogy a

$$F(x) := \int_0^1 \ln(x^2 + t^2) dt \quad (x \in (0, +\infty))$$

függvény jól definiált és mindenütt deriválható! Számítsuk ki az F' deriváltfüggvényt!

Megoldás. Legyen

$$f(x, t) := \ln(x^2 + t^2) \\ ((x, t) \in (0, +\infty) \times [0, 1] =: H).$$

Ekkor $f \in C(H)$, ezért $\forall x > 0$ esetén a

$$[0, 1] \ni t \mapsto \ln(x^2 + t^2)$$

függvény folytonos, így Riemann-integrálható $[0, 1]$ -en. Következésképpen az integrál létezik, tehát F jól definiált függvény.

Mivel $f \in C(H)$, ezért az előző tétel 1^o állítása szerint F folytonos a $(0, +\infty)$ intervallumon.

Ugyanakkor a H halmazon $\exists \partial_x f$, és

$$\partial_x f(x, t) = \partial_x \ln(x^2 + t^2) = \frac{2x}{x^2 + t^2} \quad ((x, t) \in H).$$

Az is igaz, hogy ez a függvény folytonos H -n. Ezért az előző tétel **2°** állítása szerint $F \in C^1(0, +\infty)$ és $\forall x \in (0, +\infty)$ esetén

$$\begin{aligned} F'(x) &= \int_0^1 \partial_x f(x, t) dt = \int_0^1 \frac{2x}{x^2 + t^2} dt = \\ &= \frac{2x}{x^2} \int_0^1 \frac{1}{1 + \left(\frac{t}{x}\right)^2} dt = \frac{2}{x} \left[x \cdot \arctan \frac{t}{x} \right]_{t=0}^{t=1} = 2 \arctan \frac{1}{x}. \blacksquare \end{aligned}$$

Megjegyzés.

Az integrandus primitív függvényét most ki is tudjuk számítani, ezért a F függvény explicit alakját a Newton–Leibniz-tétel alapján meg tudjuk adni. A F' deriváltfüggvényt tehát F deriválásával is elő tudjuk állítani. ■

2. példa. Számítsuk ki a következő integrált:

$$I := \int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{1+t^2} dt.$$

Megoldás. Az integrandus folytonos $[0, 1]$ -en, ezért itt Riemann-integrálható, tehát az integrál létezik. Az integrandus primitív függvénye a folytonosság miatt létezik, de az nem elemi függvény, tehát az integrál kiszámítására a Newton–Leibniz-tételt nem tudjuk alkalmazni.

Ötlet: Az $x > -1$ paraméter bevezetésével tekintsük az általánosabb

$$F(x) := \int_0^1 \frac{\ln(1+xt)}{1+t^2} dt \quad (x \in (-1, +\infty))$$

integrált! Ekkor

$$\boxed{F(1) = I}.$$

$F(1)$ -et a következőképpen számítjuk ki. Legyen

$$f(x, t) := \frac{\ln(1+xt)}{1+t^2}$$

$$((x, t) \in (-1, +\infty) \times [0, 1] =: H).$$

Az előző példában követett gondolatmenettel igazolhatjuk, hogy F jól definiált és $F \in C(-1, +\infty)$.

A H halmazon $\exists \partial_x f$ és $\forall (x, t) \in H$ esetén

$$\partial_x f(x, t) = \partial_x \left(\frac{\ln(1 + xt)}{1 + t^2} \right) = \frac{t}{(1 + xt)(1 + t^2)}.$$

Ez a függvény folytonos, így az előző tétel **2^o** állítása szerint $F \in C^1(-1, +\infty)$ és $\forall x \in (-1, +\infty)$ pontban

$$(*) \quad F'(x) = \int_0^1 \partial_x f(x, t) dt = \int_0^1 \frac{t}{(1 + xt)(1 + t^2)} dt.$$

Vegyük észre, hogy ezt az integrált már ki tudjuk számítani, ui. az integrandus egy racionális törtfüggvény, amelyik az x paramétertől is függ. Az integrandust parciális törtekre bontva azt kapjuk, hogy ha $x > -1$ és $t \in [0, 1]$, akkor

$$\frac{t}{(1 + xt)(1 + t^2)} = -\frac{x}{x^2 + 1} \cdot \frac{1}{1 + xt} + \frac{1}{x^2 + 1} \cdot \frac{t}{1 + t^2} + \frac{x}{x^2 + 1} \cdot \frac{1}{1 + t^2}.$$

A $(*)$ alapján tehát, ha $x > 0$, akkor

$$F'(x) = -\frac{x}{x^2 + 1} \int_0^1 \frac{1}{1 + xt} dt + \frac{1}{x^2 + 1} \int_0^1 \frac{t}{1 + t^2} dt + \frac{x}{x^2 + 1} \int_0^1 \frac{1}{1 + t^2} dt.$$

Az előző képletben szereplő határozott integrálokat könnyen ki tudjuk számolni. Azt fogjuk kapni, hogy ha $x > -1$, akkor

$$F'(x) = -\frac{\ln(1+x)}{x^2+1} + \frac{\ln 2}{2(x^2+1)} + \frac{x}{x^2+1} \cdot \frac{\pi}{4}.$$

Így

$$\begin{aligned} F(1) - F(0) &= F(1) = \int_0^1 F'(x) dx = \\ &= -\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x^2+1} dx + \frac{\ln 2}{2} \int_0^1 \frac{1}{x^2+1} dx + \frac{\pi}{4} \int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dx = \dots = \\ &= -\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x^2+1} dx + \frac{\pi}{4} \cdot \ln 2 \implies \\ I &= \int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{1+t^2} dt = F(1) = -\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x^2+1} dx + \frac{\pi}{4} \cdot \ln 2 \implies \\ &\quad \int_0^1 \frac{\ln(1+t)}{1+t^2} dt = \frac{\pi}{8} \ln 2. \blacksquare \end{aligned}$$

- **A paraméteres integrálok integrálása**

Tétel.

Ha az $f : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ függvény folytonos, akkor az

$$[a, b] \ni x \mapsto \int_c^d f(x, y) dy \quad \text{és a} \quad [c, d] \ni y \mapsto \int_a^b f(x, y) dx$$

függvények integrálhatók, és

$$(*) \quad \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy .$$

Megjegyzés.

Az állítás meglepő, mert látszólag semmi ok nincs arra, hogy a kétféle számolás ugyanarra az eredményre vezessen. ■

Bizonyítás. Az f folytonosságából következik, hogy a tételben szereplő valós-valós integrálok mindegyike létezik, ezért csak a (*) egyenlőséget kell bebizonyítanunk.

Vezessük be a következő függvényt:

$$h(u, v) := \int_c^v f(u, s) ds \quad ((u, v) \in [a, b] \times [c, d] =: I).$$

Az f függvény folytonos, a $\mathcal{D}_f = I \subset \mathbb{R}^2$ halmaz kompakt, ezért Heine tétele miatt f egyenletesen folytonos. Ebből következik, hogy $h \in C(I)$.

A valós-valós függvények integrálfüggvényének a deriválhatóságára vonatkozó tételből következik, hogy

$$\frac{\partial h}{\partial v}(u, v) = f(u, v) \quad ((u, v) \in I).$$

Az is igaz, hogy $\frac{\partial h}{\partial v} \in C(I)$.

Vezessünk még be két további függvényt is. Rögzített $y \in [c, d]$ esetén legyen

$$F(y) := \int_a^b h(x, y) dx = \int_a^b \left(\int_a^y f(x, v) dv \right) dx,$$

$$G(y) := \int_c^y \left(\int_a^b f(x, v) dx \right) dv.$$

A paraméteres integrál deriválására vonatkozó tétel szerint

$$F'(y) = \int_a^b \frac{\partial h}{\partial y}(x, y) dx = \int_a^b f(x, y) dx.$$

Ismét a valós-valós függvények integrálfüggvényének a deriválhatóságára vonatkozó tételt alkalmazva azt kapjuk hogy

$$G'(y) = \int_a^b f(x, y) dx.$$

Így $F' - G' \equiv 0 \implies F - G \equiv \text{állandó}$. Mivel $F(c) = G(c) = 0$, ezért $F(y) = G(y)$ ($\forall y \in [c, d]$). Ha $y = d$, akkor $F(d) = G(d) \implies (*)$. ■